

套利机会： 如何被发现，又如何监测

一笔 2,772 万美元闪电贷的预言机价差套利 – 从发现路径复盘到 Morpho 被动监测方案 (L0-L3)

参照交易 TX HASH

0x82a206c9...0c4e72

网络 NETWORK

Ethereum Mainnet

日期 DATE

2026-08-14

研究对象 TARGET

Morpho Blue 预言机价差类机会

监测深度 DEPTH

被动监测与告警 (人工决策)

报告类型 TYPE

方法复盘 + 监测方案

+55%

预言机 vs 市场价差 (本案例)

166.67

套利润 (USDC)

L0-L3

被动监测方法分层

目录

01	执行摘要	1
02	A1 机会根因拆解：价差从哪来	2
03	A2 发现路径复盘：三条路都能命中	3
04	图 1 机会发现链路与监测切入点	4
05	B1 数据源与 L0-L3 分层监测	5
06	B2 检测公式、告警分级与风险提示	6
07	结论与建议	7
A	附录：参考资源	8

01

执行摘要

这笔套利能被发现，核心在于“协议定价”与“市场定价”的脱钩：Morpho 市场的预言机在 2026-01-19 被冻结为 \$1.064，而 sNUSD 的真实市场价已跌到 \$0.686，价差高达 +55%。发现它不需要内幕信息——三条公开路径都能命中：系统性价差扫描、新市场参数筛选、稳定币去锚监控。普通人想监测同类机会，可按 L0-L3 四层方法逐步搭建，从零成本手动看板到秒级事件告警。

预言机价差

固定快照预言机

非官方市场

稳定币去锚

闪贷组合

+55%

预言机估值 vs 市场成交价

\$1.064

预言机固定估值 / sNUSD

\$0.686

DEX 实际成交价 / sNUSD

91.5%

目标市场抵押率 LTV

166.67

套利利润 (USDC)

L0-L3

被动监测方法分层

A1 机会根因拆解：价差从哪来

套利的本质是一个不等式： $\text{可借出额} = \text{抵押量} \times \text{预言机价} \times \text{LTV}$ 必须大于 $\text{买入成本} = \text{抵押量} \times \text{市场价}$ 。当 $\text{预言机价} \times \text{LTV} > \text{市场价}$ 时，套利窗口打开。本案例： $1.064 \times 0.915 = 0.973 > 0.686$ ，窗口非常宽。

要素	本例数值	说明
固定快照预言机	\$1.064 / sNUSD	ChainlinkOracleV2 无实时喂价，2026-01-19 创建市场时写入，此后不更新
市场价崩塌	\$0.686 / sNUSD	sNUSD / NUSD 系去锚，DEX 成交价较 \$1 锚低约 31%
高抵押率 LTV	91.5%	预言机价 $\times$ LTV = 0.973，仍高于市场价 0.686
非官方市场	listed=false	调用者直接创建，不在 Morpho 官方精选列表，缺少风控护栏
闪贷放大	27,722,557.77	同一笔交易内借入并归还，零成本杠杆放大收益

关键数字（每 1 个 sNUSD）

指标	数值
市场实际成交价	\$0.686
预言机固定估值	\$1.064
预言机价 $\times$ LTV（可借出比例）	0.973
每枚 sNUSD 的账面差价	≈ 0.287 USDC
本笔理论毛利（ $1,006.94 - 709.93$ ）	≈ 297 USDC
现金利润（转给发送方）	166.67 USDC

定性结论：这不是合约代码"漏洞"，而是**市场配置缺陷**——预言机不更新 + 市场不受管控。这类缺陷正是扫描器最爱的目标：稳定、可计算、可批量发现。

03

A2 发现路径复盘：三条路都能命中

1 系统性预言机价差扫描（最直接）

对 Morpho 每个市场轮询 `oracle.price()`，与 DEX 实时价或 TWAP 对比；偏差超过阈值（如 2%–5%）即进入候选。本案例偏差 +55%，远超任何正常波动，直接命中。专业搜索者每天对全量市场做此类扫描，成本只是一个脚本 + 公开 RPC / API。

2 事件驱动的市场参数筛选（“埋雷期”即可发现）

监听 `MarketCreated` 事件，对新市场检查预言机类型（固定样本 / 无实时 feed）、LTV、是否官方精选。本市场 2026-01-19 创建时就带“高危特征”；8 月 sNUSD 价格崩塌后，机会自动成熟。高危特征清单：固定 / NAV 型预言机、高 LTV、非官方列表、抵押品为小市值或易去锚币种。

3 稳定币去锚监控（触发期发现）

监测 NUSD / sNUSD 相对 \$1 锚的偏离（DefiLlama 或自建）；本案例偏离约 -31% 触发告警。叠加“该资产在 Morpho 有市场且预言机未更新”两个条件，即可把去锚告警升级为套利候选。

补充：执行后的“行为指纹”

- 发送方 EOA：nonce 108、余额极微，明显是自动化机器人地址。
- 工具链：Morpho Bundler 适配器 + KyberSwap 聚合器 + Uniswap V4 池，一条打包指令完成全部操作。
- 路由元数据：内嵌 JSON 标记 "MyAwesomeApp"（KyberSwap 文档示例 client id）。
- 交易模式：闪贷 → 存金库 → 买币 → 抵押 → 借款 → 还款 → 利润，可用“闪贷 + 抵押 + 借款”组合模式检测器识别（Forta 已有类似代理）。

搜索者工作流：可行性计算

最大可借 = 抵押量 × 预言机价 × LTV

毛收益 ≈ 最大可借 - 买入成本 - 滑点 - 手续费

本案例：1,006.94 - 709.93 = 297.01（毛利），166.67 现金落袋

附加检查：目标池流动性是否足够买入且不推高价格；清算线安全边际；预言机是否可能随时被更新（一旦更新，机会消失甚至反向亏损）。

图 1 · 机会发现链路及监测切入点



图 1 从"根因 → 触发 → 发现 → 验证 → 执行 → 残留"的完整链路；每张卡片下方的色块标注对应的监测切入点（L0-L3，详见第 5 节）。

05

B1 数据源与 L0-L3 分层监测

数据源清单

数据源	用途	获取方式
Morpho Blue 合约 (0xbbbb...)	oracle.price() / market / position	RPC eth_call
Morpho 官方 API	市场参数: LTV、预言机地址、资产、是否官方精选	blue-api.morpho.org (GraphQL)
Uniswap V4 池	实时成交价与深度 (计算 spot / TWAP)	RPC / 子图
链上事件	MarketCreated / FlashLoan / Borrow / SupplyCollateral	eth_getLogs
行情聚合	稳定币锚偏离、全局价格参考	DefiLlama / CoinGecko

L0-L3 分层监测方法

层级	方法	工具示例	时效	成本	门槛
L0	手动看板与订阅	Dune 面板、Morpho 市场页、Etherscan 地址订阅、DefiLlama 去锚页	分钟-小时	免费	极低
L1	定时轮询脚本	Python / Node + Morpho API + RPC + Telegram / 飞书 Webhook	秒-分钟	低	中
L2	事件流实时检测	Forta 代理 / Substreams / The Graph	秒级	中	高
L3	预防性加固	Tenor 验证预言机、LLTV 调整、价格偏离护栏、下线非官方市场	事前	治理成本	高

起步建议：个人研究者从 L0 + L1 开始即可覆盖大部分同型机会：L0 提供视野（哪些币去锚、哪些市场异常），L1 提供可配置的实时告警；L2 用于提速与规模化，L3 属于协议方 / 治理侧的预防措施。

B2 检测公式、告警分级与风险提示

核心检测公式

```
deviation = |oracle_price - spot_price| / oracle_price
borrowable = oracle_price x ltv
gross_profit ≈ (borrowable - spot_price) x qty - swap_fees - borrow_fee
```

告警分级（阈值可按回测校准）

级别	触发条件	建议动作
信息	偏差 > 2%，或新市场含固定预言机 / 高 LTV / 非官方特征	记录，进入每日报告
警告	偏差 > 5%，且目标池流动性充足	即时通知（Telegram / 飞书）
高危	偏差 > 10%，或去锚资产在 Morpho 有预言机未更新的市场	立即通知 + 人工复核 + 可提示协议方

误报控制与工程细节

- 用 30 分钟 TWAP 而非瞬时价，过滤低流动性池的插针与单笔大单。
- 剔除"扣除滑点与手续费后收益为负"的候选。
- RPC 多节点轮换防限流；API 结果做缓存与增量更新。
- 告警去重 + 冷却期，避免同一机会刷屏。

风险提示

- !

时效性：能"发现"，难"抢跑"

被动监测是秒级轮询，而专业搜索者是毫秒级 mempool 竞争；监测的价值在于"知道机会存在"并提前布局，而非每次都能抢先执行。
- !

自动执行的高风险

涉及资金安全、MEV 三明治、清算风险与合规问题，不建议作为起步方案；本文只覆盖被动监测。
- !

监测结果不构成投资建议

指标命中不代表可执行收益；实际执行还需验证流动性、费用与预言机更新风险。

这类机会的共同特征是**定价机制脱钩**：预言机不随市场更新，或市场不受管控。发现的数学门槛并不高（预言机价 $\times$ LTV $>$ 市场价即可），真正难的是**规模化与时效**——把"扫描、筛选、去锚监控"做成自动化流水线。

- 1 对个人研究者：L0 + L1 起步**
Dune 看板建立视野，再用 60 秒轮询脚本计算全市场价差并接 Telegram / 飞书告警；先用本笔交易做回测校准阈值（+55% 必须命中）。
- 2 对协议方：L3 预防优先**
Morpho 官方文档已明确建议对 NAV / 固定类预言机做自动化监控；推动验证预言机（如 Tenor Oracle with Validation）、LLTV 护栏与及时下线非官方市场。
- 3 对进阶监测者：从专项到全量**
从"单市场专项"扩展到"全市场价差排名"，叠加稳定币去锚信号，用历史回测校准告警阈值与冷却策略。

一句话总结：发现这类机会靠"参数扫描"，抢在别人前面靠"自动化与时效"，避免损失靠"预防与人工复核"。

A

附录：参考资料

资源	说明	链接
Morpho 文档 – Oracle 概念	固定价格预言机与 MorphoChainlinkOracleV2 参考实现	docs.morpho.org/learn/concepts/oracle
Morpho 文档 – Vault Curator 安全注意事项	NAV / 固定预言机价差风险 + 自动化监控建议	docs.morpho.org/curate/concepts/security-considerations
Morpho Blue API	市场参数（LTV / 预言机 / 资产 / 是否官方）GraphQL 查询	blue-api.morpho.org
Forta Network	闪贷检测、预言机陈旧检测等安全代理	forta.org
Dune Analytics	Morpho 市场与资金流面板	dune.com
DefiLlama	稳定币锚偏离监控	defillama.com
Tenor – Oracle with Validation	带验证预言机的公开方案（Morpho 论坛帖）	forum.morpho.org/t/2338
Chainlink 文档	价格喂价机制与陈旧数据处理	docs.chain.link
USENIX Security'23	链上套利交易自动识别研究（进阶阅读）	usenix.org （McLaughlin et al.）
darknavy.org	Neutrl NUSD 事件分析（同系资产背景）	darknavy.org/web3/exploits/neutrl-nusd-internal-balance

免责声明：本报告基于公开链上数据与公开资料整理，仅供研究参考，不构成任何投资建议。监测指标命中不代表可执行收益；涉及资金操作请自行评估风险并遵守当地法规。